

利用光学超表面中的极端色散进行三维成像

谭世宇, 杨弗兰克, 维韦克·布明纳坦, 阿肖克·维拉拉加万, 以及古鲁拉杰·

V·奈克*



引用方式: ACS Photonics 2021,8,1421-1429



在线阅读

访问权限 |



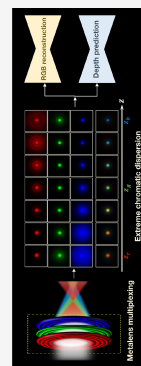
指标与更多



文章推荐



支持信息



摘要: 超表面因其对入射光相位、偏振和振幅的极致控制能力, 有望彻底革新成像技术。其工作原理依赖于光场在局部区域的增强相互作用来实现所需的相位分布。正因这种增强的局部光相互作用, 超表面具有高度色散特性。这种强烈的色散效应已被公认为实现传统超表面成像技术的主要瓶颈。在此, 我们认为这种强烈的色散效应为计算成像技术提供了额外的设计自由度, 有望开辟新的应用前景。具体而言, 我们利用超表面的这一强色散特性, 提出了一种紧凑、单次拍摄且被动式的三维成像方法。

我们的设备采用一种特殊设计的金属透镜, 能够将不同波长的光线聚焦至不同深度; 同时配备两个深度感知网络, 可从系统采集的彩色失焦图像中提取深度信息及RGB纹理数据。与其它基于超表面的3D传感器相比, 本设计可在整个可见光范围内工作, 具有更大的视场角(FOV), 并能生成复杂3D场景的高密度深度图。我们在直径1毫米的金属透镜上进行的仿真实验表明, 该器件可捕捉0.12至0.6米范围内的三维深度与纹理信息。

关键词: 元表面、三维重建、离焦深度、色散效应、卷积神经网络

超表面已成为强大的替代方案。

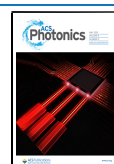
传统衍射光学。¹⁻⁶与衍射光学器件类似, 超表面由二维排列的光学散射体(称为元元件)构成。然而, 其相位梯度并非源于渐变的相位变化。并非通过光传播实现。相反, 每个元元件处增强的局部光相互作用所产生的相位不连续性, 能够实现所需的相位梯度。^{3,7}这种增强的局部光相互作用能在亚波长尺度上改变入射光的相位, 从而实现功能复用并提高设计灵活性(如图1 a所示)。元表面的这些独特特性使其结构紧凑, 适用于多种功能应用, 包括三维成像。⁸⁻¹¹不幸的是, 超表面还会导致高度频率依赖性的相位不连续性, 从而产生比衍射光学系统强得多的色散效应。例如, 专为532 nm波长设计的金属透镜在612 nm和452 nm波长处的点扩散函数(PSF)存在显著差异, 如图1 b所示。这种强烈的色散已被公认为成像技术的主要局限性。

传统技术难以有效应对强色散问题。计算光学为此提供了一条解决方案路径。在近期首篇关于超表面计算成像的研究报告中, 研究者将元光学与图像后处理技术相结合, 实现了在全可见光范围内使用白光进行直接成像。¹²

后续研究将这些技术进一步扩展, 实现了同步的消色差与变焦成像。¹³在此过程中, 基于这些及其他近期研究成果,¹⁴⁻¹⁹我们认为强超表面色散效应为计算成像技术提供了额外的设计自由度, 有望开辟新的应用前景。具体而言, 我们通过将超表面的强色散特性与高设计灵活性相结合, 并将其与计算光学技术相融合, 成功实现了三维成像演示。

接收日期: 2021年1月20日

发布日期: 2021年4月16日



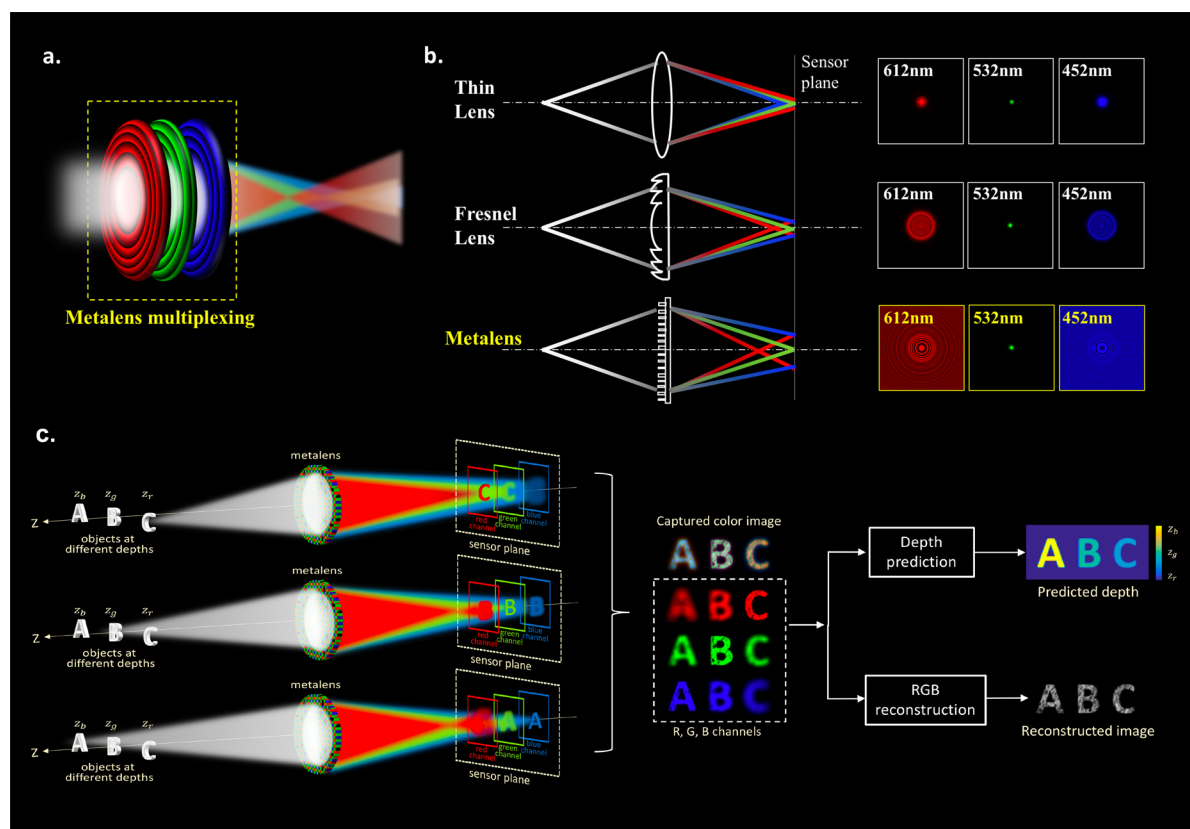


图1. 总体概述: (a) 金属透镜增强的局部光相互作用导致强烈的色散效应, 这为计算成像提供了新的设计方向。此外, 元元件中的局域光相互作用实现了功能的多重集成, 显著提升了设计灵活性。(b) 不同波长下薄透镜、菲涅尔透镜和金属透镜 (均设计用于532 nm波长) 的聚焦示意图及点扩散函数 (PSF)。由于金属透镜相较于薄透镜和菲涅尔透镜具有更强的色散特性, 其PSF在偏离设计波长时呈现显著展宽现象。(c) 我们利用金属透镜的强色散特性, 开发出一种紧凑型、单次拍摄且被动式的三维成像系统。不同波长在不同深度处聚焦, 从而在捕获的彩色图像的R (红色)、G (绿色) 和B (蓝色) 通道上编码深度信息。该系统采用两个深度神经网络, 从具有色散效应的模糊图像中恢复深度及RGB纹理信息。

与典型的3D成像技术相比,^{20–26}基于超表面的3D相机具有体积小、单次拍摄且被动工作的特点, 无需主动光源或多个视角/曝光。它们能够实现3D相机的小型化, 并可低成本、低复杂度地应用于移动或可穿戴平台。以往基于超表面的3D相机通常采用离焦深度 (DFD) 技术。^{8,9,11,27}在DFD技术中, 图像通过不同离焦程度进行采集, 从而恢复深度信息。^{28–33}此类系统中, 单个超表面可由具有不同焦距的交错金属透镜组成。⁸另一种方案是使用两个相邻的超表面: 一个具有深度依赖响应, 另一个具有互补的深度无关响应, 从而实现深度信息的恢复。^{9,11}这两种系统均存在视场 (FOV) 限制, 并专为单一波长操作设计。因此, 它们的光效率有限, 这对低功耗或能量受限的应用而言是不利的。近年来, 基于超表面微透镜的成像技术^{34,35}已被提出用于全彩色成像和深度估计。然而, 此类实现方案需要额外的主透镜 (与金属透镜阵列配合使用), 导致其设计更为复杂, 且比基于DFD的3D相机体积更大。^{8,9,11}

本文提出了一种基于超表面的三维成像系统, 该系统首次实现了在全可见光波段下的工作。

光谱范围 (380–700 nm)。我们的系统概览如图1 c所示。受先前研究的启发³⁶, 我们利用大多数现实物体的反射光谱具有 sufficiently 宽带³⁷这一特性, 从而同时获取纹理和深度的二维图像。该系统由一个光学超表面构成, 该超表面能在不同深度处聚焦波长不同的红、绿、蓝 (RGB) 光 (中心波长分别为460、530和620 nm)。位于超表面固定距离处的传感器可一次性捕获RGB图像。因此, 所捕获图像的三个通道会呈现不同的散焦效果, 并对物体深度变化敏感。我们利用捕获图像中的色差特征, 通过两个基于U-Net^{30,38,40}的卷积神经网络 (CNN), 生成深度图并实现清晰的RGB图像重建。这些深度网络能够从空间模糊和先验统计信息中隐式学习三维信息, 从而生成精确的高密度重建结果。

METASURFACE 设计

我们的超表面由三个复用金属透镜组成, 每个金属透镜针对特定目标波长具有不同的焦距 f_c , 如图2 a所示。 $c \in \{r, g, b\}$ 表示目标通道, 其中心波长 λ_c 分别为620 nm、530 nm和460 nm。

各颜色通道的金属透镜相位分布如下所示:

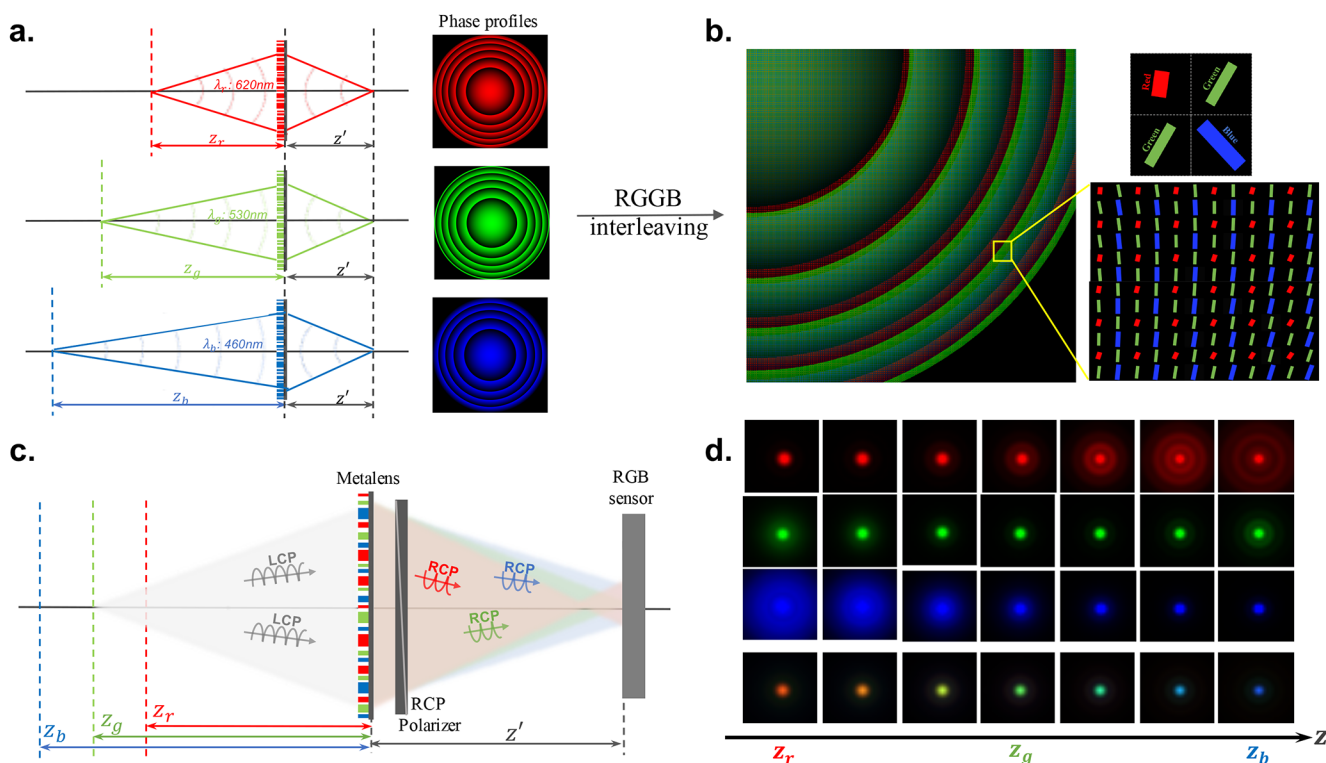


图2. 金属透镜设计：(a) 不同焦距的RGB相位分布曲线设计。(b) RGGB 空间交错技术。对应三种RGB相位分布曲线的纳米鳍分别标为红色、绿色和蓝色。(c) 多路复用金属透镜可在传感器的不同深度聚焦不同颜色光信号。(d) 不同通道在不同深度的模拟点扩散函数（PSF）（PSF值已标准化以便可视化）。我们利用PSF中显示的色散特性来精确重建三维场景的深度图。

$$\phi_c(x, y, \lambda_c) = \frac{2\pi}{\lambda_c} (\sqrt{x^2 + y^2 + f_c^2} - f_c) \quad (1)$$

其中 (x, y) 是金属透镜上的空间坐标。我们对对应红色、绿色和蓝色通道的三个独立金属透镜的元元件进行了空间交错处理。通过对三个轮廓 $\phi_r(x, y, \lambda_r)$ 、 $\phi_g(x, y, \lambda_g)$ 和 $\phi_b(x, y, \lambda_b)$ 进行空间交错，得到整体相位轮廓 $\Phi(x, y)$ ，如图 2 b 所示。

上述相位分布可通过多种纳米光子学设计方案实现。⁴¹为简化设计，我们设计了一种利用几何相位实现所需相位分布的超表面。¹⁷如图 2 c 所示，该超表面可将输入的左旋圆偏振光转换为右旋圆偏振光。其波长与深度相关的点扩散函数如图 2 d 所示。

在设计各个元器件时，我们采用了全波有限差分域（FDTD）仿真方法。如图 3 a 所示，基本超表面单元结构由二氧化钛纳米鳍片置于二氧化硅基底上构成。通过调整纳米鳍片的几何参数，我们实现了单个单元结构的相位跃变。二氧化硅⁴²与二氧化钛⁴³的光学常数取自文献数据，背景折射率为1。我们利用各元器件的几何相位来控制其相位不连续性。在此配置下，每个纳米鳍片均起到半波片的作用，可改变入射圆偏振光的螺旋性。通过将纳米鳍片旋转 θ 角度（如图 3 a 所示），入射的圆偏振光会被转化为相反的手性，并赋予 $\varphi = 2\theta$ 的相位。采用此方法，我们可以

实现超表面工作所需的完整 2π 相位范围。

由于我们需要精确调控超表面透镜对红、绿、蓝光的焦距，因此设计了纳米鳍状结构以在目标波长处实现最大 e伍ciency 值，同时抑制其他波长的透射。这些纳米鳍状结构的设计旨在最大化偏振转换 e伍ciency——该参数定义为输出螺旋光的透射功率与总入射功率之比（假设入射光为左旋圆偏振光）。具体计算公式如下所示。

$$\text{PCE} = \frac{\text{transmitted power in RCP}}{\text{total incident power (LCP)}} \times 100 \quad (2)$$

优化后的纳米鳍参数为：蓝色通道的 $L = 160 \text{ nm}$ 、 $W = 90 \text{ nm}$ ；绿色通道的 $L = 290 \text{ nm}$ 、 $W = 60 \text{ nm}$ ；红色通道的 $L = 380 \text{ nm}$ 、 $W = 90 \text{ nm}$ 。所有情况下 $H = 600 \text{ nm}$ ， $P = 400 \text{ nm}$ 。如图 3 b 所示，该几何结构使各通道在目标波长处均达到最大光电转换效率（PCE）。图 3 c 展示了各目标波长下相位与光电转换效率随纳米鳍旋转角度的变化关系。这些参数可用于实现设计的相位分布曲线并模拟系统的点扩散函数（PSF）。

3D 重建

我们的系统将红、绿、蓝三色光聚焦于不同深度，从而能够对捕获的3D场景RGB图像进行深度预测与纹理重建。在三维重建过程中，我们采用了两个独立的深度神经网络。

网络训练流程的完整步骤如图 4 所示。从概念上讲，该流程包含三个步骤：(a) PSF模拟——系统PSF在21个离散采样点上模拟

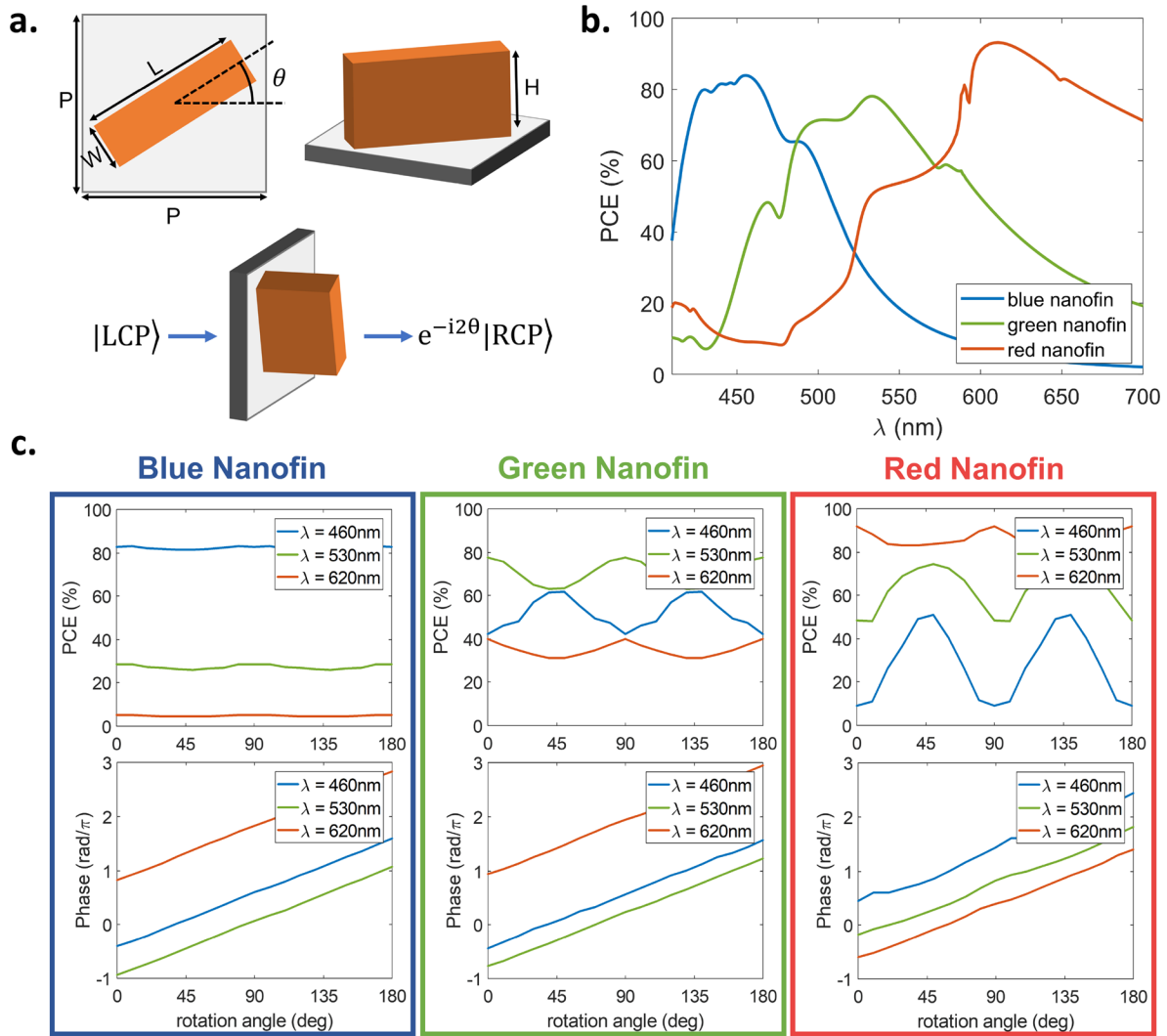


图3. 纳米鳍设计: (a) 含二氧化钛纳米鳍的超表面单元胞在二氧化硅基底上的模拟示意图。散射器将左旋圆偏振光 (LCP) 转换为右旋圆偏振光 (RCP), 并附加 2θ 的几何相位差。 (b) 针对目标波长 (蓝色: 460 nm; 绿色: 530 nm; 红色: 620 nm) 优化的纳米鳍设计的偏振转换 efficiency。针对蓝、绿、红通道优化的纳米鳍尺寸分别为 $160 \text{ nm} \times 90 \text{ nm}$ 、 $290 \text{ nm} \times 60 \text{ nm}$ 和 $380 \text{ nm} \times 90 \text{ nm}$, 纳米鳍高度与周期分别为 600 nm 和 400 nm 。 (c) 目标波长为 460 nm、530 nm 和 620 nm 时, 最优纳米鳍几何结构的光电转换效率 (PCE) 及相位随旋转角度的变化 θ 。

(a) 在 RGB 通道的深度范围内 (从 z_r 到 z_b), 使用全波模拟获得的参数; (b) 图像渲染: 传感器捕获的图像通过将全焦图像与依赖于深度和颜色的点扩散函数 (PSF) 进行卷积运算来生成; (c) 深度与 RGB 重建: 利用基于 U-Net 的深度神经网络, 从捕获的图像中重建深度图和 RGB 图像。

PSF 模拟。我们首先基于傅里叶光学原理, 在不同深度下模拟 PSF。⁴⁴ 该超表面纳米鳍片对各波长入射光的波前进行空间调制。这种空间调制由 $T_\lambda(x, y)$ 描述, 其定义如下:

$$T_\lambda(x, y) = A(x, y) \sqrt{\text{PCE}_\lambda(x, y)} \exp(j\Phi_\lambda(x, y)) \quad (3)$$

此处, $A(x, y)$ 是一个圆形孔径函数, 在超表面直径范围内取值为 1, 其余区域为 0。 $\text{PCE}_\lambda(x, y)$ 和 $\Phi_\lambda(x, y)$ 分别表示位于 (x, y) 的超元引起的振幅 (偏振转换 efficiency 的平方根) 和相位变化。这些值可通过完整计算获得。

波浪模拟: 由于超表面色散效应, 不同波长的传输 efficiency 和相位偏移各不相同。

系统点扩散函数 PSF P_λ , z 表示对距离超表面平面距离为 z 、波长为 λ 的点光源所产生的响应。我们基于菲涅耳近似, 采用光场传播方法推导了该点扩散函数, 并假设 $\lambda < z$ 。

$$P_{\lambda,z}(x', y') \propto \left| \mathcal{F} \left\{ A(x, y) \sqrt{\text{PCE}_\lambda(x, y)} \exp \left\{ j \left[\frac{\pi}{\lambda} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z'} \right) (x^2 + y^2) + \Phi_\lambda(x, y) \right] \right\} \right\} \right|^2 \quad (4)$$

其中 z 表示金属透镜与传感器之间的距离, (x, y) 则是传感器平面上的坐标。接下来, 采用彩色传感器 κ_c , λ 的光谱响应, 将计算得到的光谱点扩散函数 (PSF) 转换为彩色点扩散函数。

$$P_{c,z}(x', y') = \sum_{\lambda} \kappa_{c,\lambda} P_{\lambda,z}(x', y'), \quad c \in \{r, g, b\} \quad (5)$$

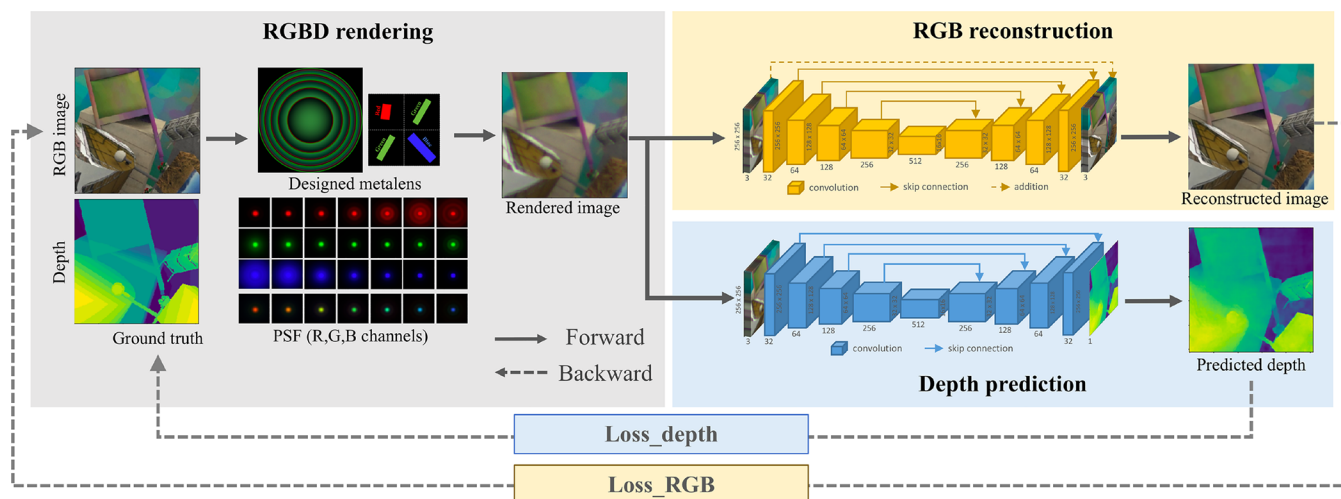


图4. 三维重建流程。我们采用基于U-Net的独立重建网络，从捕获的图像中恢复三维场景的深度和纹理信息。这些重建网络事先已使用模拟捕获图像完成训练。在训练过程中，首先根据设计纳米鳍片的相位和PCE分布特征，针对不同波长模拟出与深度相关的点扩散函数（PSF）。随后以全焦深度纹理和深度图作为输入（通过将PSF与分层纹理卷积来模拟深度依赖性离焦效应），对捕获的彩色图像进行渲染。两个网络以渲染后的图像为输入，分别估算深度图和RGB图像。重建深度与纹理的损失值通过反向传播机制更新网络参数。

图4展示了不同深度下颜色点扩散函数（PSF）的模拟结果。

RGBD 渲染。随后，根据模拟的点扩散函数（PSF）、全焦平面RGB图像及深度图对捕获的图像进行渲染。全焦平面图像指针孔相机捕获的3D场景图像，被视为RGB图像的真实基准。与DOE中基于PSF的图像生成方法类似^{30,40,45}，我们将三维场景视为一组分层结构。

以不同深度，将每一层 I_c 、 z 分别与相应的点扩散函数 P_c 、 z 进行卷积。渲染后的图像 I'_c 每个通道的计算方式如下：

$$I'_c = \sum_z I_{c,z} * P_{c,z} + \text{noise} \quad (6)$$

其中 $*$ 表示卷积运算符。为考虑噪声的影响，我们施加了加性高斯噪声，其标准差基于孔径尺寸、光照强度及曝光时长确定。

重建网络。我们使用两个独立的网络来重建深度图和RGB纹理图像。如图4所示，深度预测网络采用编码器-解码器架构，能够生成像素级深度图。³⁰该网络以三通道采集的RGB图像作为输入，输出具有相同分辨率的单通道深度图。纹理重建网络基于改进后的残差U-Net^{38,39}，通过比较编码图像与真实图像之间的差异（即（这些技术能够学习到残差图像，从而促进高频信息的恢复。）此类残差学习方法已被证明在全焦图像重建中表现优异（网络架构的详细信息详见支持信息）。

在训练过程中，深度预测误差和RGB纹理重建误差会通过反向传播机制更新网络参数。我们对估计得到的RGB图像 $\hat{I}$ 和预测的深度值 $\hat{z}$ 均采用均方根误差作为损失函数，并使用基于梯度的正则化损失函数来优化深度估计过程。

30

以鼓励更清晰的界限。

$$\text{loss_depth} = \frac{1}{\sqrt{N}} (\|z - \hat{z}\|_2 + \alpha \|\nabla \hat{z}\|_2) \quad (7)$$

$$\text{loss_RGB} = \frac{1}{\sqrt{M}} \|I - \hat{I}\|_2 \quad (8)$$

此处， ∇ 表示空间梯度算子， α 为梯度损失权重， M 和 N 分别代表RGB图像与视差图中的像素数量。

模拟与结果

为演示我们的方法，我们设计了一款基于金属透镜的3D相机，适用于0.12-0.6米深度范围，并模拟了其3D重建性能。在本设计中，金属透镜分别对R（620 nm）、G（540 nm）和B（460 nm）通道聚焦于 $z_r=0.12$ 米、 $z_g=0.2$ 米和 $z_b=0.6$ 米处。传感器位于57米处。该结构距离金属透镜2毫米，焦距分别为 $f_r=38.8$ 毫米、 $f_g=44.5$ 毫米和 $f_b=52.2$ 毫米。整体相位分布是通过在RGGB配置下复用三个RGB相位分布形成的，采用1毫米²圆形孔径。模拟传感器像素尺寸为9.6微米。

具体实现细节：在训练过程中，点扩散函数（PSF）会在视差（即逆深度）空间中按线性采样方式覆盖21个离散深度值，并在可见光范围内（380 nm–700 nm，间隔20 nm）模拟17个波长。我们采用索尼IMX183彩色CMOS传感器的光谱响应特性，将光谱PSF转换为彩色PSF，具体公式见式5。图像调制阶段施加标准差 $\sigma=0.01$ 的高斯噪声。重建网络采用SceneFlow数据集⁴⁶进行端到端训练——该合成数据集包含35,454张训练图像和4,370张测试图像，均配有密集的真实视差图（支持我们的RGBD渲染功能）。我们选用仅含全焦图像的“cleanpass”子集（随机裁剪至256×256尺寸），用于模拟相机实际拍摄条件下的图像效果。网络参数采用Adam优化器⁴⁷（ $\beta_1=0.9$ ， $\beta_2=0.999$ ）进行优化，批量大小为21，训练50个周期。

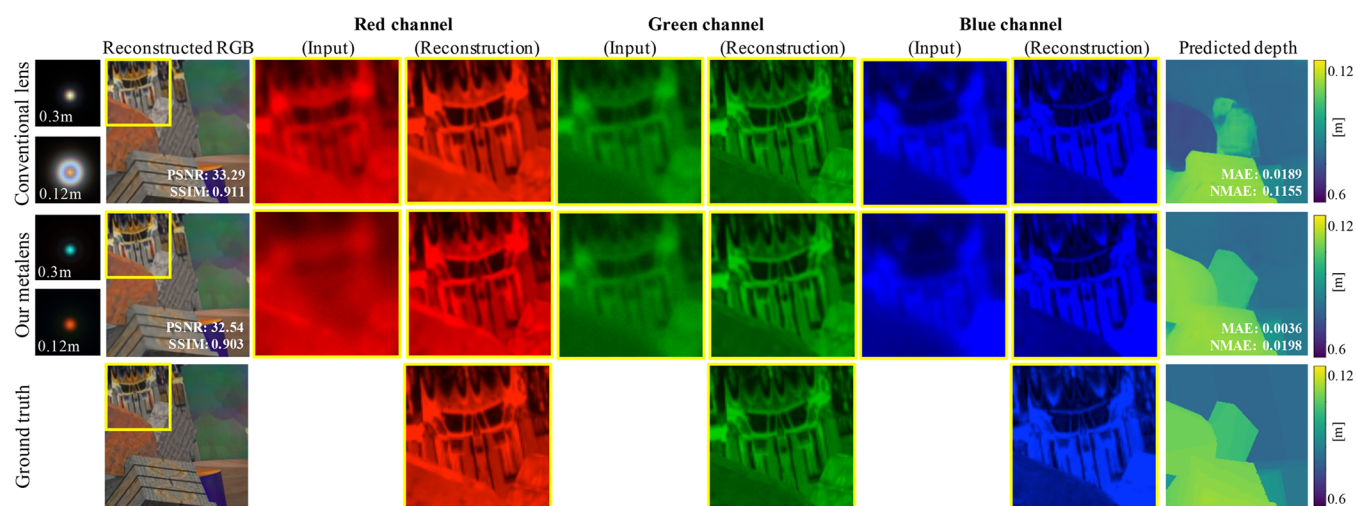


图5. 与传统透镜的比较：传统透镜的设计参数与我们的金属透镜相同（焦距为44.5毫米，聚焦深度为0.2米；适用于中心波长为540纳米的绿光）。具体而言，该透镜采用二次曲线高度分布 h 。 $(x, y)(n_g - 1) = \left(\sqrt{x^2 + y^2 + f_g^2} - f_g \right)$ （无相位缠绕），where $f_g = 44.5$ mm 为焦距， $n_g = 1.52$ 是 540 nm 处的折射率。由于中心波长和折射率的变化，红光和蓝光会略微发生色散，但整体聚焦范围约为 0.2 m。作为对比，我们设计的金属透镜（具有强色散特性及亚波长尺度）可通过复用技术在 R、G、B 通道上聚焦于截然不同的深度。上图展示了我们的金属透镜与传统透镜的三维重建对比结果。深度图与 RGB 纹理均由相同的网络架构完成重建。在深度预测方面，我们的金属透镜以更高的精度优于传统透镜；而在 RGB 纹理重建性能上两者表现相当。

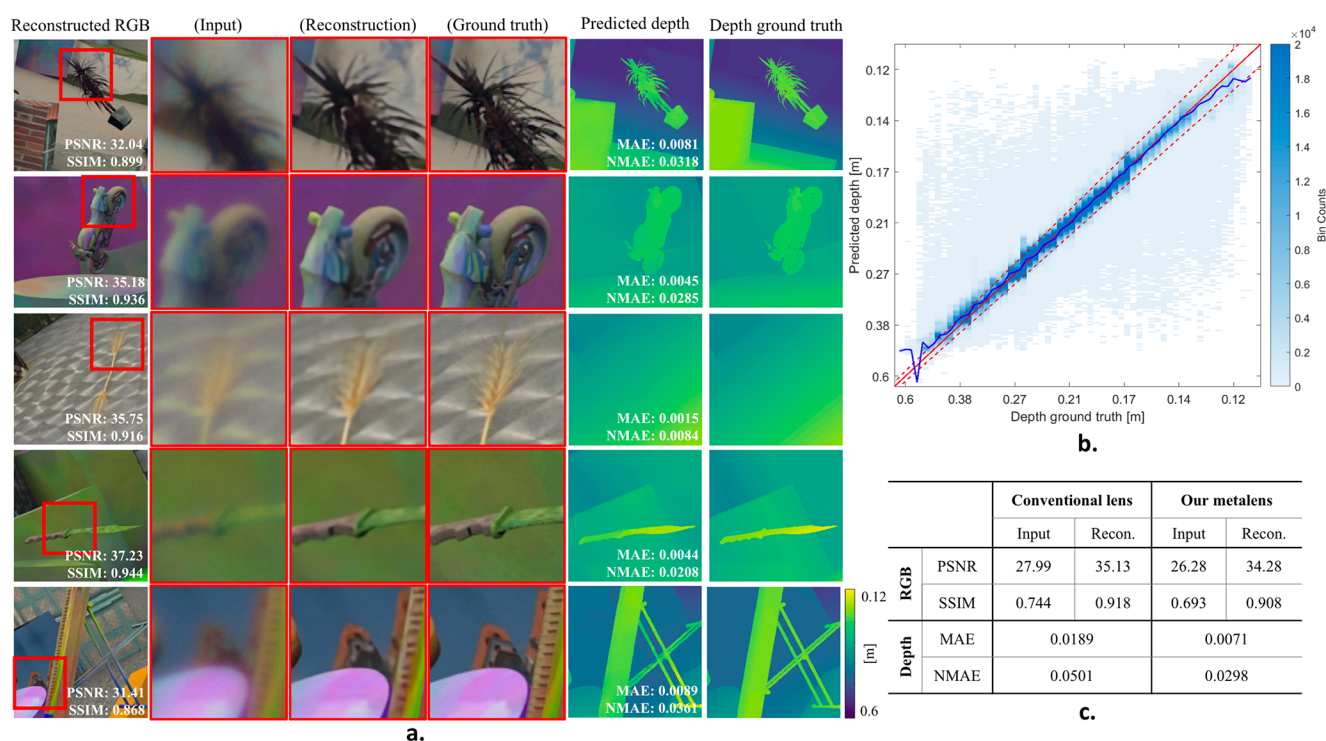


图 6. 性能分析：(a) 我们模拟金属透镜的重建结果。(b) 预测深度与真实值关系的分箱散点图。该图表将深度空间划分为矩形区间，并使用不同深浅的蓝色（颜色越深表示数据点数量越多）显示各区间内的深度数据点数量。蓝色实线表示预测深度相对于真实值的平均值；红色对角线实线代表理想预测值，两条红色虚线表示 $\pm 5\%$ 的误差范围。为便于可视化，x轴和y轴在视差（逆深度）空间中采用线性采样。在0.12–0.6米的目标深度范围内，大多数预测值均落在真实深度的 $\pm 5\%$ 误差范围内。(c) 与传统衍射透镜在平均重建精度上的对比。纹理重建采用峰值信噪比（PSNR）和结构相似度（SSIM）作为评价指标（数值越高越好），深度预测则采用平均绝对误差（MAE）及其归一化版本（NMAE，即绝对误差与真实值之比）作为评估标准（数值越低越好）。

GeForce RTX 2080 Ti显卡。梯度损失的正则化权重为 $\alpha=1$ 。

结果。深度与RGB纹理重建的仿真结果如图5和图6所示。我们还将本金属透镜与传统透镜进行了比较——后者在波长依赖性方面较为微弱。传统透镜的设计参数为：焦距（44.5毫米）与本金属透镜相同，聚焦深度（0.2米）也相同（针对中心波长为540纳米的绿光）。特别值得注意的是，传统透镜被设计为具有四元结构。

$$h(x, y)(n_g - 1) = \left(\sqrt{x^2 + y^2 + f_g^2} - f_g \right) \quad (\text{without phase})$$

（包裹式结构），其中 $f_g = 44.5 \text{ mm}$ 为焦距， $n_g = 1.52$ 是 540 nm 处的折射率。传统透镜的所有特征尺寸均远大于波长（与基于超表面的设计不同）。因此，此类传统透镜中的色散仅来源于材料色散。对于大多数透明材料而言，材料色散的影响很小；而超表面则可能产生显著更大的色散效应。超表面的工作原理依赖于光与亚波长尺度纳米结构之间的共振相互作用。该共振现象属于窄带特性，因此使得超表面具有高度色散特性。此外，超表面的窄带工作模式支持交错排列与波长特异性设计。在本研究中，我们通过交错排列元器件实现了三个不同金属透镜的复用：每个金属透镜可在不同深度聚焦特定设计波长，并最大化偏振转换效率（e伍ciency e伍ciency）的同时抑制其他波长的透射（如图3 b所示）。这种设计自由度是传统透镜无法实现的。因此，采用超表面技术可比传统透镜更精确地预测三维场景的深度信息。图5展示了传统透镜与本方法的重建结果对比。我们采用相同的基于点扩散函数（PSF）的 RGBD 渲染流程模拟其捕获图像，并使用相同的U-Net网络估算深度及RGB图像。定量评估方面，采用了峰值信噪比（PSNR）和结构相似性（SS-IM）指标。

48

在深度预测方面采用纹理重建效果（数值越高越好）、均方绝对误差（MAE）及归一化MAE（NMAE，即绝对误差除以真实值）作为评估指标（数值越低越好）；而在RGB纹理重建方面则采用相同指标。我们设计的金属透镜在深度预测精度上优于传统透镜，在纹理重建性能上表现相当。传统透镜与金属透镜在测试数据集上的平均重建性能总结如图6 c所示。为深入分析金属透镜的深度预测精度，图6 b展示了预测深度与真实深度关系的分箱散点图。图表显示，大多数预测深度值（深蓝色）均落在真实深度的 $\pm 5\%$ 范围内；而对于无纹理或颜色不平衡物体（浅蓝色），由于缺乏色度散焦线索，部分深度预测值超出了 $\pm 5\%$ 范围。更多不同场景的仿真结果详见图6 a。

与前两种设计不同，^{8,9}我们的金属透镜在空间上复用三个具有不同焦距的透镜相位分布，这些透镜分别针对不同波长设计。因此，该设计实现了单次曝光操作即可获得高透射 e伍ciency。

该技术覆盖整个可见光谱范围。与单色系统相比，宽带工作模式显著提升了光 e伍ciency 和信噪比（SNR），使我们能够重建场景的RGB彩色图像。此外，我们的设计相较于以往深度传感器系统更具优势：早期方案需基于两张相邻且不重叠的图像^{8,9}，这不仅需要大型传感器，还会限制视场角（FOV）。而本系统仅需传感器捕获单幅图像即可同时实现深度估计与RGB图像重建。更重要的是，大多数现实物体的反射光谱均属于 su伍ciently 宽带范围，因此我们的技术具有通用性，可广泛应用于实际场景³⁶。

■ 摘要与结论

我们提出了一种金属透镜三维传感器，该传感器在色彩空间中编码深度信息，即不同波长在不同深度处聚焦。我们利用金属透镜强大的色散特性，在整个可见光谱范围内实现了三维成像功能。与其他基于金属透镜的三维成像技术相比^{8,9}，这种色散编码技术消除了光谱带宽和视场范围的限制，提升了能量 e伍ciency，并且兼容多种孔径设计。

我们的设计基于先前一项利用色散效应扩展成像设备景深的实验性演示。³⁶与该研究类似，我们利用了大多数现实物体的反射光谱具有宽带特性的事实。因此，典型拍摄场景中包含了可用于同时重建深度和纹理的 su伍cient 信息。

此外，我们采用深度重建网络同时估算三维场景中的深度和纹理信息。与传统的反卷积方法相比，深度网络能够为复杂场景提供更可靠的高密度三维重建结果。同时，深度网络还能处理透明物体或无纹理区域等特殊场景。

30

这对反卷积技术提出了挑战。

尽管我们的方法具有诸多优势，但仍存在一些挑战。这些挑战包括重建大面积无纹理区域以及反射光谱中具有清晰特征的物体。对于较大的深度值，预测精度往往较低，因为网络是通过散焦模糊来估算深度的，而散焦相位与深度成反比关系。此外，我们的超透镜专为圆偏振光设计，因此其能量 e伍ciency 相较于标量衍射透镜（对偏振不敏感）有所限制。然而，该技术能够以更高的精度重建三维信息，使其适用于低功耗应用场景。不过，通过优化超表面及系统设计可以显著缓解这些局限性。可行的方法包括探索偏振不敏感的元元件、调整红、绿、蓝超透镜的焦距，以及采用端到端学习技术^{30,40}来协同优化光学与计算组件。

总体而言，我们首次提出了一种策略，可在单次成像中实现整个可见光谱范围内的三维成像。我们充分利用了超表面强大的色散特性，并将其与计算光学技术相结合，实现了三维成像。该方法可适用于不同的深度范围；本文以1毫米孔径为例，展示了针对0.12–0.6米深度范围的设计方案。仿真结果表明，相较于传统的基于透镜的技术，该方法在深度预测精度方面具有显著提升。本研究证明了该方案的有效性。

该研究阐述了计算光学如何将超表面的缺陷——其强烈的色散特性——转化为适用于移动或可穿戴平台的新型功能。

■ 相关内容

● 辅助信息

支持信息可免费在 <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.1c00110> 上获取。

重建网络架构 (PDF)

■ 作者信息

通信作者

古鲁拉杰·V·奈克——电气与计算机工程专业，美国德克萨斯州休斯顿市莱斯大学（邮编：77005）；

● orcid.org/0000-0002-3800-3392；电话：+1 713 348

2528；电子邮件：[guru@](mailto:guru@rice.edu)

rice.edu 作者

谭世宇——电气与计算机工程专业，美国德克萨斯州休斯顿市莱斯大学（邮编：77005）；

● orcid.org/0000-0002-0779-5956

弗兰克·杨——电气与计算机工程专业，美国德克萨斯州休斯顿市莱斯大学（邮编：77005）；

● orcid.org/0000-0001-5591-4035

维韦克·布明纳坦——电气与计算机工程专业，美国德克萨斯州休斯顿市莱斯大学（邮编：77005）；

阿肖克·维拉拉加万——电气与计算机工程专业

美国德克萨斯州休斯顿市莱斯大学，邮编

77005。完整联系方式如下：

<https://pubs.acs.org/10.1021/acsphotonics.1c00110>

记下

作者声明不存在任何利益冲突。

■ 致谢

本研究获得美国国家科学基金会职业资助项目（A Signal Processing Framework for Computational Imaging: From Theory to Applications, 项目编号 IIS-1652633）以及美国国家科学基金会 SaTC CORE 中期合作资助项目（Presentation attack-robust biometrics systems via computational imaging of physiology and materials, 项目编号 CNS-1801372）的支持。

■ 参考文献

(1) Kildishev, A. V.; Boltasseva, A.; Shalaev, V. M. 基于超表面的平面光子学。Science 2013, 339, 1232009.

(2) Yu, N.; Capasso, F. 基于可设计超表面的平面光学系统。Nat. Mater. 2014, 13, 139–150.

(3) 林, D.; 范, P.; 哈斯曼, E.; 布龙格斯马, M. L. 介电梯度超表面光学元件。Science 2014, 345, 298–302.

受跳蛛眼睛的启发。Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2019, 116, 22959–22965.

(9) Colburn, S.; Majumdar, A. 基于超表面深度相机的单次三维成像。arXiv:1910.12111 [物理学·光学] 2019, na.

(10) Jin, C.; Afsharnia, M.; Berlich, R.; Fasold, S.; Zou, C.; Arslan, D.; Staude, I.; Pertsch, T.; Setzpfandt, F. 用于距离测量与三维成像的介电超表面。Adv. Photonics 2019, 1, 036001.

(11) Colburn, S.; Majumdar, A. 基于超表面技术生成成对的加速旋转光束，用于无源测距与场景重建。ACS Photonics 2020, 7, 1529–1536.

(12) Colburn, S.; Zhan, A.; Majumdar, A. 用于全彩色计算成像的超表面光学技术。Sci. Adv. 2018, 4, No. eaar2114.

(13) Colburn, S.; Majumdar, A. 基于四次超表面在可见光域实现同步消色差与变焦成像。ACS Photonics 2020, 7, 120–127.

(14) 黄, L.; 怀特黑德, J.; 科尔本, S.; 马朱姆达尔, A. 用于消色差的扩展景深金属透镜的设计与分析——基于计算成像的应用。《光子学研究》2020年第8卷，第1613–1623页。

(15) Kwon, H.; Arbabi, E.; Kamali, S. M.; Faraji-Dana, M.; Faraon, A. 基于定制超表面扩散器的复杂光学场计算成像技术。Optica 2018, 5, 924–931.

(16) 陈, W. T.; 朱, A. Y.; 卡帕索, F. 基于色散工程超表面的平面光学系统。《自然·材料评论》2020年第5卷第604–620页。

(17) Khorasaninejad, M.; Chen, W. T.; Devlin, R. C.; Oh, J.; Zhu, A. Y.; Capasso, F. 可见光波段的金属透镜：衍射极限聚焦与亚波长分辨率成像。Science 2016, 352, 1190–1194.

(18) 陈, C.; 宋, W.; 陈, J.-W.; 王, J.-H.; 陈, Y. H.; 徐, B.; 陈明科; 李华; 方波; 陈杰; 郭慧英; 王帅; 蔡德鹏; 朱帅; 李涛; 等。基于平面校正金属透镜的光谱断层成像。Light: Sci. Appl. 2019, 8, 1–8.

(19) Khorasaninejad, M.; Chen, W.-T.; Oh, J.; Capasso, F. 超分散离轴超透镜用于紧凑型高分辨率光谱复制。Nano Lett. 2016, 16, 3732–3737.

(20) Maddern, W.; Newman, P. 稀疏三维激光雷达与密集立体图像的实时概率融合。IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议 (IROS); IEEE, 2016年; 第2181–2188页。

(21) Shrestha, S.; Heide, F.; Heidrich, W.; Wetzstein, G. 基于多相机飞行时间系统的计算成像技术。ACM Trans. Graphics 2016, 35, 1–11.

(22) Hansard, M.; Lee, S.; Choi, O.; Horaud, R. P. 飞行时间相机：原理、方法与应用; Springer Science & Business Media, 2012; doi:DOI: 10.1007/978-1-4471-4658-2.

(23) Gupta, M.; Nayar, S. K.; Hullin, M. B.; Martin, J. 相量成像：基于相关性的飞行时间成像的推广。ACM Trans. Graphics 2015, 34, 1–18.

(24) Geng, J. 结构光三维表面成像：教程。Adv. Opt. Photonics 2011, 3, 128–160.

(25) Lazaros, N.; Sirakoulis, G. C.; Gasteratos, A. 立体视觉算法综述：从软件到硬件。国际光机械电子学杂志 2008, 2, 435–462.

(26) Geiger, A.; Ziegler, J.; Stiller, C. Stereoscan: 实时密集三维重建。IEEE智能车辆研讨会IV; IEEE, 2011; 第963–968页。

(27) Jin, C.; Zhang, J.; Guo, C. 集成了双螺旋点扩散函数与超透镜的超表面用于三维成像。《纳米光子学》2019年第8卷，第451–458页。

(28) Haim, H.; Elmaleh, S.; Giryes, R.; Bronstein, A. M.; Marom, E. 基于深度学习相位编码掩模的单幅图像深度

- (4) Genevet, P.; Capasso, F.; Aieta, F.; Khorasaninejad, M.; Devlin, R. 平面光学的最新进展：从等离子体到介电超表面。Optica 2017,4,139–152.
- (5) 卡马利, S. M.; 阿尔巴巴, E.; 阿尔巴巴, A.; 法拉翁, A. 关于用于波前控制的介电光学超表面综述。Nanophotonics 2018,7,1041–1068.
- (6) 丁, F.; 波尔斯, A.; 博热沃尼, S. I. 梯度元曲面：基础理论与应用综述。Rep. Prog. Phys. 2018,81,026401.
- (7) Yu, N.; Genevet, P.; Kats, M. A.; Aieta, F.; Tetienne, J.-P.; Capasso, F.; Gaburro, Z. 具有相位不连续性的光传播：反射与折射的广义定律。Science 2011,334,333–337.
- (8) 郭, Q.; 史, Z.; 黄, Y.-W.; 亚历山大, E.; 邱, C.-W.; 卡帕索, F.; 齐克勒, T. 紧凑型单次曝光金属透镜深度传感器

估计。IEEE Trans. Comput. Imag. 2018,4,298–310.

(29) Chang, J.; Wetzstein, G. 用于单目深度估计与三维物体检测的深度光学技术。IEEE国际计算机视觉会议论文集；IEEE, 2019；第10193–10202页。

(30) 吴, Y.; 布明纳森, V.; 陈, H.; 桑卡纳拉亚南, A.; 维拉拉加万, A. Phasecam3d: 用于被动系统的相位掩模学习方法

1428

<https://doi.org/10.1021/acsphotonics.1c00110>

ACS Photonics 2021, 8, 1421–1429

单视图深度估计。IEEE国际计算摄影会议 (ICCP); IEEE, 2019年; 第1–12页。

(31) Chaudhuri, S.; Rajagopalan, A. N. 通过离焦获取景深：一种真实的孔径成像方法；Springer Science & Business Media, 2012; DOI: 10.1007/978-1-4612-1490-8。

(32) Darrell, T.; Wohn, K. 基于金字塔的焦点深度计算。IEEE计算机学会计算机视觉与模式识别会议；IEEE, 1988; 第504–505页。

(33) 熊, Y.; 谢弗, S. A. 通过聚焦与散焦获得的景深。《1993年IEEE计算机视觉与模式识别会议论文集》，第68–73页。

(34) Lin, R. J.; 等人。用于全彩色光场成像的无色金属透镜阵列。Nat. Nanotechnol. 2019, 14, 227–231。

(35) 范, Z.-B.; 邱, H.-Y.; 张, H.-L.; 庞, X.-N.; 周, L.-D.; 刘, L.; 任, H.; 王, Q.-H.; 董, J.-W. 一种用于可见光域积分成像的宽带消色差金属透镜阵列。《Light: Sci. Appl.》2019, 8, 1–10。

(36) Cossairt, O.; Nayar, S. 光谱焦距扫描：通过色差实现扩展景深。IEEE计算摄影国际会议 (ICCP); IEEE, 2010年; 第1–8页。

(37) Parkkinen, J. P.; Hallikainen, J.; Jaaskelainen, T. 明塞尔色的特征光谱。J. Opt. Soc. Am. A 1989, 6, 318–322。

(38) Ronneberger, O.; Fischer, P.; Brox, T. U-net: 用于生物医学图像分割的卷积网络。国际医学图像计算与计算机辅助干预会议；MICCAI 学会, 2015年; 第234–241页。

(39) 谭, S.; 吴, Y.; 余, S.-I.; Veeraraghavan, A. 《编码立体视觉：适用于大景深立体图像的学习相位掩模》，2021年, <https://arxiv.org/abs/2104.04641>。

(40) Sitzmann, V.; Diamond, S.; Peng, Y.; Dun, X.; Boyd, S.; Heidrich, W.; Heide, F.; Wetzstein, G. 用于消色差扩展景深和超分辨率成像的光学与图像处理端到端优化。ACM 图形学汇刊 (TOG) 2018, 37, 1–13。

(41) Campbell, S. D.; Sell, D.; Jenkins, R. P.; Whiting, E. B.; Fan, J. A.; Werner, D. H. 数值优化技术在跨设备设计中的应用综述 [特邀]。Opt. Mater. Express 2019, 9, 1842–1863。

(42) Palik, E. D. 《固体光学常数手册》；学术出版社, 1998; 第3卷; DOI: 10.1016/C2009-0-20920-2。

(43) Devlin, R. C.; Khorasaninejad, M.; Chen, W. T.; Oh, J.; Capasso, F. 适用于可见光谱的宽带高效率介电超表面。美国国家科学院院刊, 2016, 113卷, 第10473–10478页。

(44) Goodman, J. W. 《傅里叶光学导论》；Roberts and Company出版社, 2005年; DOI: 10.1063/1.3035549。

(45) Scofield, C. 《图形宝石III (IBM版)》；Elsevier出版社, 1992年; 第36–38页。

(46) Mayer, N.; Ilg, E.; Hausser, P.; Fischer, P.; Cremers, D.; Dosovitskiy, A.; Brox, T. 一个用于训练卷积网络的大规模数据集，适用于视差、光流及场景流估计。《2016年IEEE计算机视觉与模式识别会议论文集》，第4040–4048页。

(47) Kingma, D. P.; Ba, J. Adam: 一种随机优化方法。arXiv:1412.6980 [cs.LG] 2014, na。

(48) Hore, A.; Ziou, D. 图像质量评估指标：PSNR 与 SSIM。2010年第20届国际模式识别会议；IEEE, 2010年; 第2366–2369页。